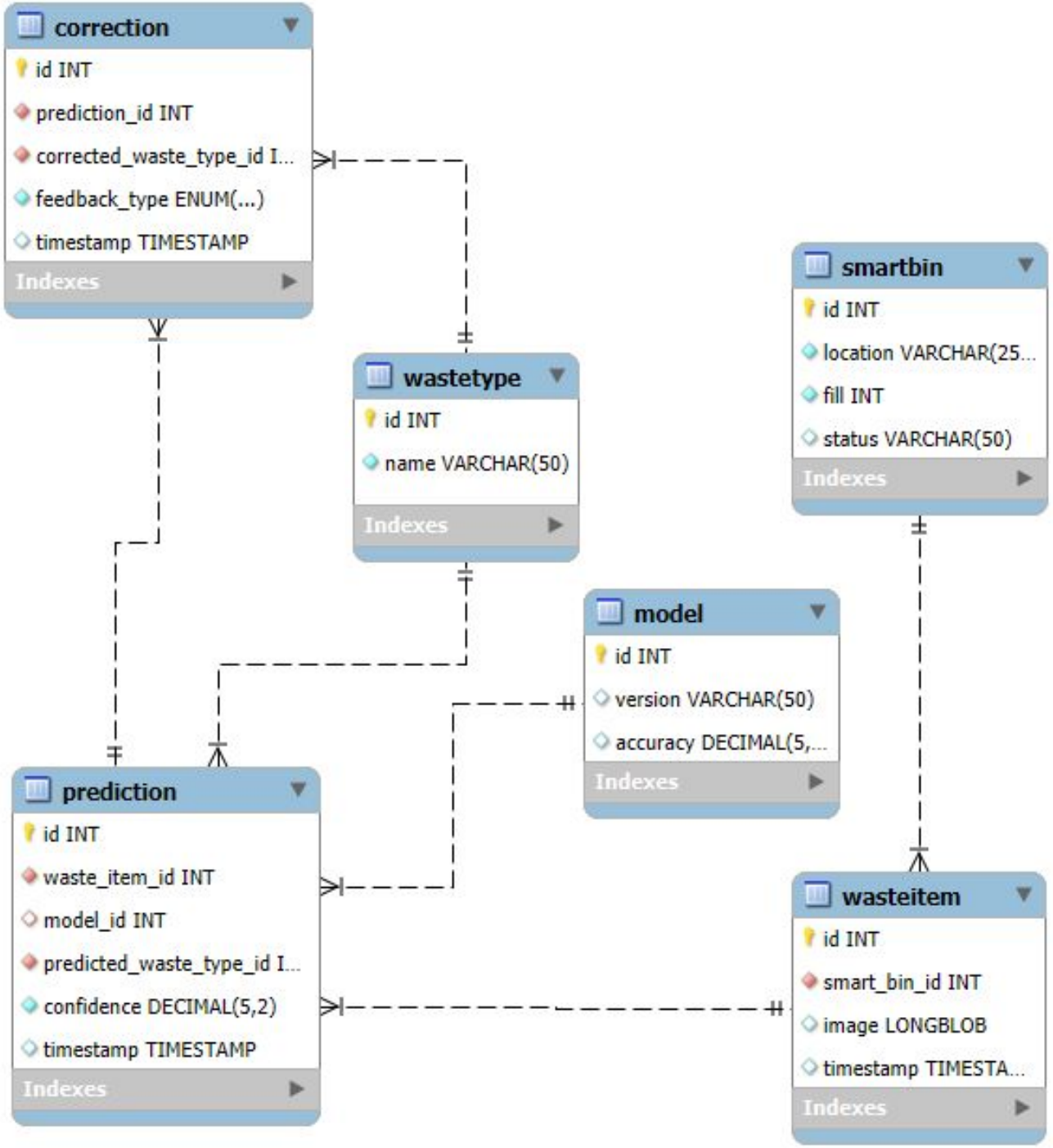
SmartSort Bin

Entity Relationship (ER) Diagram a

Architektúra

Kompletný ER Diagram



Fyzické entity

SmartBin

Reprezentuje inteligentný kontajner na odpad.

- `id` unikátne ID kontajnera
- `location` umiestnenie kontajnera
- `fill` úroveň naplnenia (%)
- `status` stav (napr. active, broken)

WasteItem

Predstavuje konkrétny kus odpadu vložený do kontajnera.

- `id` unikátne ID odpadu
- `smart_bin_id` odkaz na kontajner
- `image` obrázok odpadu
- `timestamp` čas vloženia

AI a Klasifikácia

Model

Reprezentuje AI model na klasifikáciu odpadu.

- `id` ID modelu
- `version` verzia modelu
- `accuracy` presnosť modelu (%)

WasteType

Definuje kategóriu a typ odpadu.

- `id` unikátne ID typu
- `name` názov (plast, sklo...)

Prediction

Výsledok klasifikácie odpadu pomocou AI modelu.

- `id` ID predikcie
- `waste_item_id` odkaz na odpad
- `model_id` použitý AI model
- `predicted_waste_type_id` typ
- `confidence` istota (0–1)
- `timestamp` čas predikcie

Spätná väzba a Vzťahy

Correction

Ukladá spätnú väzbu a korekcie od používateľa.

- `id` unikátne ID opravy
- `prediction_id` opravená predikcia
- `corrected_waste_type_id` správny typ
- `feedback_type` (confirm / correct)
- `timestamp` čas opravy

Vzťahy medzi entitami

SmartBin – WasteItem 1:N

Jeden kontajner obsahuje viacero položiek odpadu.

WasteItem – Prediction 1:1

Každý odpad má jednu predikciu od AI modelu.

Prediction – WasteType / Model N:1

Viac predikcií pre jeden typ odpadu a od jedného modelu.

Prediction – Correction 1:N

Jedna predikcia môže mať viacero opráv (spätná väzba).

Correction – WasteType N:1

Viac opráv môže smerovať k jednému správnemu typu odpadu.

Ďakujem za pozornosť